

[별표 12]

부하응답식(ELR) 매연측정방법(제4조제5호 관련)

1. 개 요

경유를 연료로 사용하는 대형자동차의 부하응답매연을 측정하는 방법으로, 자동차의 기관만을 동력계에 설치한 상태로 광투과식 매연측정기를 이용하여 측정한다.

2. 시험조건

ND-13모드 측정방법 제2항의 시험조건에 따른다.

3. 장 치

가. 시험용원동기

ND-13모드 측정방법 제3항의 원동기동력계에 따른다.

나. 부분유량 채취방식 광투과식 매연측정기

- (1) 배기관 : 측정프루브 설치위치 상류로 배기관 내경의 6배에 해당하는 길이의 배기관과, 하류로 배기관 내경의 3배에 해당하는 길이의 배기관은 내경의 변화가 없는 직관이어야 한다.
- (2) 광경로길이 : 광원과 검출부간의 광축길이로서, 매연측정기 사양서에 명기되어 있어야 한다.
- (3) 광원은 색온도가 2,800~3,250K 사이의 백열램프이거나 최대광도파장을 550~570nm 사이에서 갖는 녹색발광다이오드이어야 하며, 수광부는 포토셀 또는 포토다이오드이어야 한다.
- (4) 직선성 : 불투과율 최대 눈금의 $\pm 2\%$ 이내이어야 하고, $\pm 1\%$ 의 영점편차를 초과하지 않아야 한다.
- (5) 지시부 : 불투과율 지시의 경우 0~100%에 대해 표시 가능하여야 하며, 0.1%의 분해능을 가져야 한다. 흡광계수 지시의 경우 0~30m⁻¹에 대해 표시 가능하여야 하며, 0.01m⁻¹의 분해능을 가져야 한다.
- (6) 측정기의 물리적인 응답시간은 0.4초 이내이어야 하며, 전기적인 응답시간은 베셀필터 응답시간을 포함하며 1.3초 이내이어야 한다. 지시값은 2차 베셀 필터를 적용한 평균값으로 1초에 1회이상 지시하여야 한다.
- (7) 채취부는 5cm이상 배기관에 삽입할 수 있어야 하며, 프로브 단면적과 배기관 단면적의 비는 0.05이상이어야 한다. 선단은 배기관 부압을 1kpa이상 상승시키지 않는 구조로 하여야 하며, 배기관 벽면으로부터 5mm이상 이격하여 설치할 수 있는 구조이어야 한다.
- (8) 채취호스 : 채취부에서 측정셀까지의 길이는 전 구간이 이슬점 온도 이상이 되도록 5m이내이어야 하며, 채취호스는 자동차배출가스의 최대온도와 압력에 대한 내구성이 있어야 한다.
- (9) 측정셀 : 측정셀 내부표면은 반사되지 않는 재질 및 이와 동등한 광학적 환경으로 구성되어야 하며, 모서리를 제외하고 동일한 매연으로 채워지는 구조이어야 한다. 측정셀 내부는 자동차 배출가스 중 수분이 발생되지 않도록 일정한 온도를 유지하

여야 하며, 잔류가스를 충분히 제거할 수 있는 구조 또는 장치를 갖추어야 한다. 측정셀 잔류가스 제거를 위한 구조 또는 장치에 의한 측정셀 내부 압력은 대기압력과 차이가 0.75kpa 이상 되어서는 안된다.

다. 기타 측정장치의 정밀도

ND-13모드 측정방법 제3항의 기타 측정장치의 정밀도에 따른다.

4. 시험모드

가. 시험모드의 원동기 회전수 설정치는 ND-13모드 측정방법 제4항에 따른다.

나. 부하응답매연 측정시험 운전모드

운전모드는 원동기 회전수 A, B, C 각각에서의 각 3회의 부하변화모드와 NOx 관리영역 내 임의의 회전수에서의 각 3회의 부하변화모드로 구성된다.

운전사이클	원동기 회전수	부하 변화
1	회전수 A	회전수 고정 상태에서 10%→100% 부하 상승 3회 실시
2	회전수 B	
3	회전수 C	
4	NOx 관리영역내의 임의 회전수	단, 4번 운전사이클에서는 10%이상 부하→100% 부하 상승 3회 실시

5. 시험방법

가. 시험용 원동기는 정격출력점에서 충분히 예열되어 있어야 한다.

나. 시험전,후 매연측정기 상태 확인

(1) 영점 및 스팬조정 상태는 불투과율 측정모드에서 실시하며, 조사광이 완전 투과하였을 때를 $0 \pm 1.0\%$, 완전 불투과하였을 때를 $100 \pm 1.0\%$ 로 조정한다.

(2) 시험후 매연측정기의 안정성은 $\pm 0.04 \text{m}^{-1}$ 이하이어야 한다.

다. 시험모드운전

(1) 시험용 원동기의 예열 완료후 20초 내에 측정시험 운전모드를 시작한다.

(2) 시험용 원동기를 회전수 A의 10% 부하에서 20 ± 2 초동안 운전한다. 이때, 원동기 회전수는 $\pm 20 \text{rpm}$, 원동기 토크는 해당 회전수 최대토크의 $\pm 2\%$ 내로 유지되어야 한다.

(3) 운전시간 20초 경과 직후, 원동기 부하를 급속히 100%로 상승시킨 후 이 상태로 10 ± 1 초 동안 운전한다. 이 기간중 원동기 회전수는 최초 3초 동안 $\pm 150 \text{rpm}$, 이후 7 ± 1 초 동안은 $\pm 20 \text{rpm}$ 내로 유지되어야 한다.

(4) 항목(2)와 항목(3)을 2회 반복한다.

(5) 항목(4) 종료 직후 20 ± 2 초 이내에 원동기를 회전수 B의 10% 부하로 조정 한다.

(6) 회전수 B에 대해 항목(2)~항목(4) 단계에 따라 원동기를 운전한다.

(7) 항목(6) 종료 직후 20 ± 2 초 이내에 원동기를 회전수 C의 10% 부하로 조정 한다.

(8) 회전수 C에 대해 항목(2)~항목(4) 단계에 따라 원동기를 운전한다.

(9) 항목(8) 종료 직후 20 ± 2 초 이내에 원동기를 미리 선정된 회전수 및 부하로 조정 한다. 이때의 회전수는 NOx 관리영역 내에 있어야 하며, 부하는 해당 회전수 최대 토크의 10% 초과, 100% 미만이어야 한다.

(10) 선정된 회전수에 대해 항목(2)~항목(4) 단계에 따라 원동기를 운전한다.

(11) 운전모드를 종료한다.

6. 계산식

가. 흡광계수 계산

측정된 투과율 및 광경로거리를 이용하여 다음 계산식에 의해 흡광계수를 계산한다. 이후의 모든 계산은 흡광계수에 대한 것이다.

$$k = -\frac{1}{L_A} \times \ln \left(1 - \frac{(100 - \tau)}{100} \right) \quad (\text{식1})$$

여기서,

k : 흡광계수(m^{-1})
 L_A : 광경로길이(m)
 τ : 투과율(%)

나. 베셀 필터 응답시간 및 상수 계산

(1) 베셀 필터의 응답시간

$$t_F = \sqrt{1 - (t_p^2 + t_e^2)} \quad (\text{식2})$$

여기서,

t_F : 베셀 필터 응답시간 (s)
 t_p : 물리적 응답시간 (s)
 t_e : 전기적 응답시간 (s)

(2) 베셀 필터 응답시간의 기본 정의

$$t_F = t_{90} - t_{10} \quad (\text{식3})$$

여기서,

t_{90} : 베셀 필터 출력신호가 입력신호의 90%에 이르는 시점 (s)
 t_{10} : 베셀 필터 출력신호가 입력신호의 10%에 이르는 시점 (s)

(3) 계단입력(S_i)에 대한 베셀 필터의 평균 출력(Y_i)을 분석하여 t_{10} 및 t_{90} 을 구하여, (식2) 및 (식3) 결과의 편차가 1% 이내로 수렴할 때까지 베셀필터의 컷오프 주파수 f_c 를 변경한다. 최초 계산시의 컷오프 주파수 및 베셀상수는 다음과 같다.

$$Y_i = Y_{i-1} + E(S_i + 2S_{i-1} + S_{i-2} - 4Y_{i-2}) + K(Y_{i-1} - Y_{i-2}) \quad (\text{식4})$$

$$f_c = \frac{\pi}{(10 \times t_F)} \quad (\text{식5})$$

$$E = \frac{1}{1 + \Omega \times \sqrt{3 \times D} + D \times \Omega^2} \quad (\text{식6})$$

$$K = 2 \times E \times (D \times \Omega^2 - 1) - 1 \quad (\text{식7})$$

여기서,

$D = 0.618034$
 $\Omega = 1/[\tan(\pi \times \Delta t \times f_c)]$
 $\Delta t = 1/\text{샘플링율}$
 $S_i = 1, \quad S_{i-2} = S_{i-1} = 0, \quad Y_{i-2} = Y_{i-1} = 0$

다. 매연측정값 필터링

(식3)에 의해 계산된 응답시간이 (식2)에 의해 계산된 응답시간과 1% 이내로 수렴할 때의 베셀

상수를 기준으로 매연측정값을 필터링한다.

라. 최종 매연평균값 계산

- (1) 운전모드 각 운전사이클의 매 부하변화에 대하여 초당 최대 매연값을 기록한다. 각 운전사이클의 평균 매연값은 다음과 같이 계산한다.

$$\begin{aligned}SV_A &= (Y_{\max 1, A} + Y_{\max 2, A} + Y_{\max 3, A})/3 \\SV_B &= (Y_{\max 1, B} + Y_{\max 2, B} + Y_{\max 3, B})/3 \\SV_C &= (Y_{\max 1, C} + Y_{\max 2, C} + Y_{\max 3, C})/3\end{aligned}\quad (\text{식8})$$

여기서,

$Y_{\max 1}, Y_{\max 2}, Y_{\max 3}$: 각 운전사이클의 3회의 부하변화에 대한 초당 최대 매연값

- (2) 최종 부하응답매연값은 다음과 같이 계산한다.

$$SV = (0.43 \times SV_A) + (0.56 \times SV_B) + (0.01 \times SV_C) \quad (\text{식9})$$

마. 운전모드의 타당성 검증

각 운전사이클의 $Y_{\max 1}, Y_{\max 2}, Y_{\max 3}$ 결과의 표준편차는 평균값의 15% 또는 허용기준의 10%중 큰 값보다 작아야 하고 NOx 관리영역 회전수에서의 시험결과가 두 개의 인접 회전수 시험결과 의 120% 또는 허용기준의 5%중 큰 값보다 작아야 한다. 그렇지 않을 경우 재시험을 실시해야 한다.

7. 교 정

검사용기기의 정도검사방법과 동일하다.